

Математический анализ, листок 7.

выдан: 16 сентября, крайний срок сдачи: 15 октября

Упражнения

1. Докажите, что объединение любого семейства замкнутых отрезков прямой борелевски измеримо.
2. Бывает ли счётная (но бесконечная) сигма-алгебра?
3. Пусть n — натуральное число, а подмножества $E_1, E_2, \dots, E_n$ вероятностного пространства (X, μ) таковы, что $\sum_{j=1}^n P(E_j) > n - 1$. Докажите, что у множеств $E_1, E_2, \dots, E_n$ есть общая точка.
4. Какова мера подмножества отрезка, образованного числами, в десятичной записи которых есть число 0?
5. Рассмотрим уравнение

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 \quad (1)$$

на функцию z двух переменных. Пусть $\frac{\partial z}{\partial x} \neq 0$ в окрестности некоторой точки, это позволяет рассматривать x как функцию переменных y и z . Докажите, что эта функция удовлетворяет тому же уравнению.

Рейтинговые задачи

6. [1] Пусть X — множество, $B \subset 2^X$ — некоторое множество его подмножеств. Докажите, что если множество B не более, чем континуально, то и минимальная порождённая им σ -алгебра — тоже.
7. [1] Всегда ли гомеоморфизм единичной окружности на себя переводит множества лебеговой меры нуль в множества лебеговой меры нуль?
8. [1] Характеристикой вписанного в единичную сферу тетраэдра назовём произведение его объёма на сумму квадратов расстояний от вершин до некоторой фиксированной точки P . Докажите, сумма характеристик всех тетраэдров некоторого разбиения вписанного в сферу многогранника не зависит от способа разбиения, а лишь от многогранника.
9. Пусть f — достаточно приличная функция на прямой. Определим её преобразование формулой

$$H[f](x) = \text{v.p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{x - y} dy.$$

- а) [1] Пусть f — характеристическая функция конечного объединения E отрезков на прямой. Докажите, что длина множества

$$\left\{ x \in \mathbb{R} \mid H[f](x) > t \right\}$$

зависит лишь от числа t и длины множества E , но не его геометрии.

- б) [3] Справедливо ли аналогичное утверждение в случае, когда f — принимающая не более чем три значения (одно из которых нуль) простая функция? Правда ли, что ответ зависит лишь от длин множеств уровня функции f ?

10. [2] Пусть $\mathbb{D}$ — замкнутый единичный диск на плоскости. Пусть $B_1, B_2, B_3, \dots$ — замкнутые диски, попарно не пересекающиеся и лежащие строго внутри $\mathbb{D}$. Докажите, что если $\sum_{n=1}^{\infty} r(B_n) < +\infty$, то $\lambda_2(\mathbb{D} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) > 0$; здесь $r(B_n)$ — радиус диска B_n , а λ_2 — двумерная мера Лебега, то есть площадь.